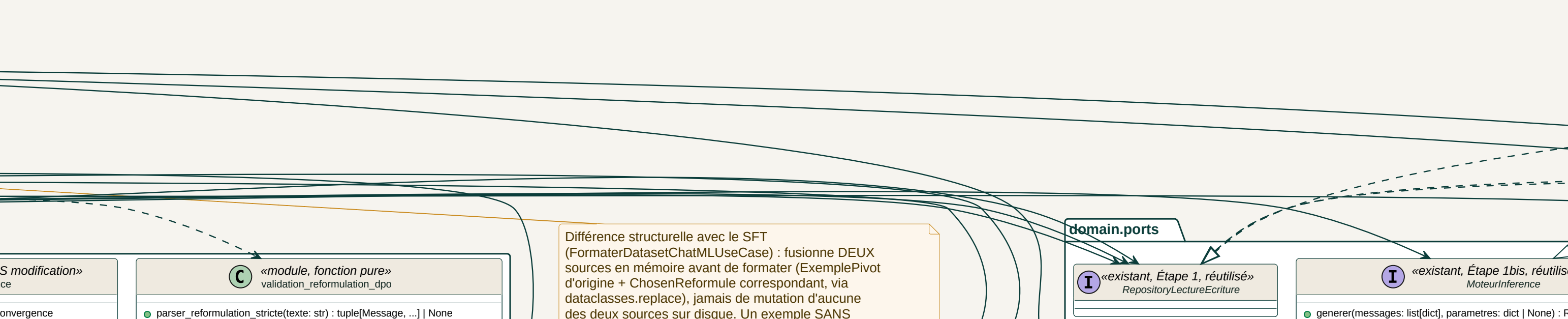
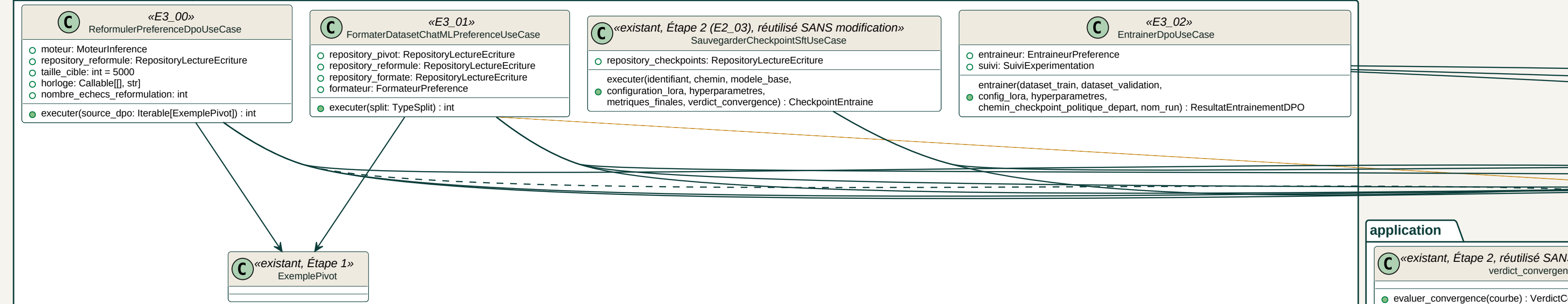


Étape 3 (DPO) : Diagramme de classes

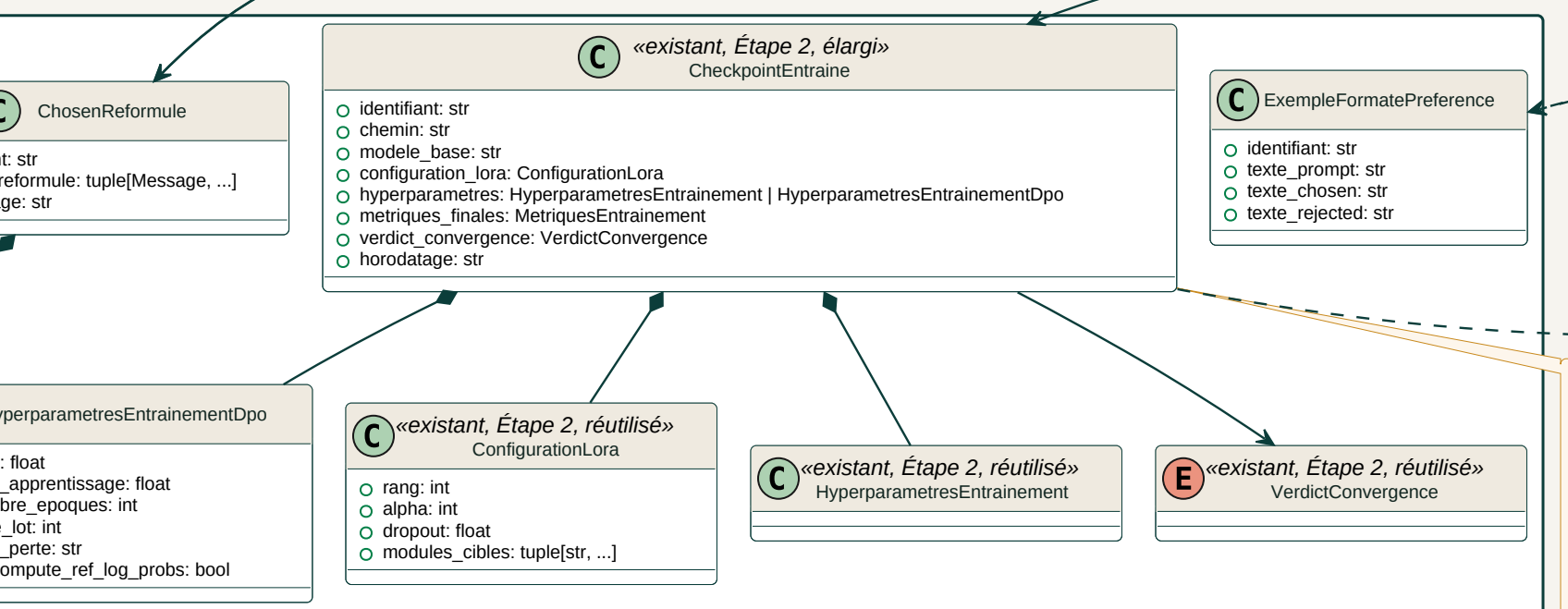
Classes réelles du DPO (domaine, ports, application, infrastructure) : [FAIT] (code écrit, 428 tests passent), JAMAIS exécuté sur un GPU réel (cf. AGENTS.md)

application.use_cases



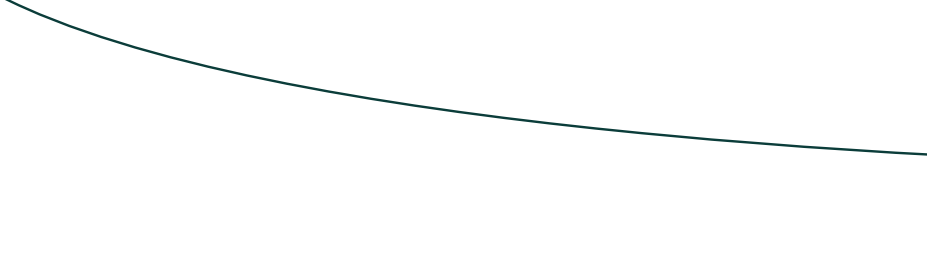
Différence structurelle avec le SFT (FormaterDatasetChatMLUseCase) : fusionne DEUX sources en mémoire avant de formater (ExemplePivot d'origine + ChosenReformule correspondant, via dataclasses.replace), jamais de mutation d'aucune des deux sources sur disque. Un exemple SANS ChosenReformule correspondant est EXCLU du jeu d'entraînement DPO.

domain.model

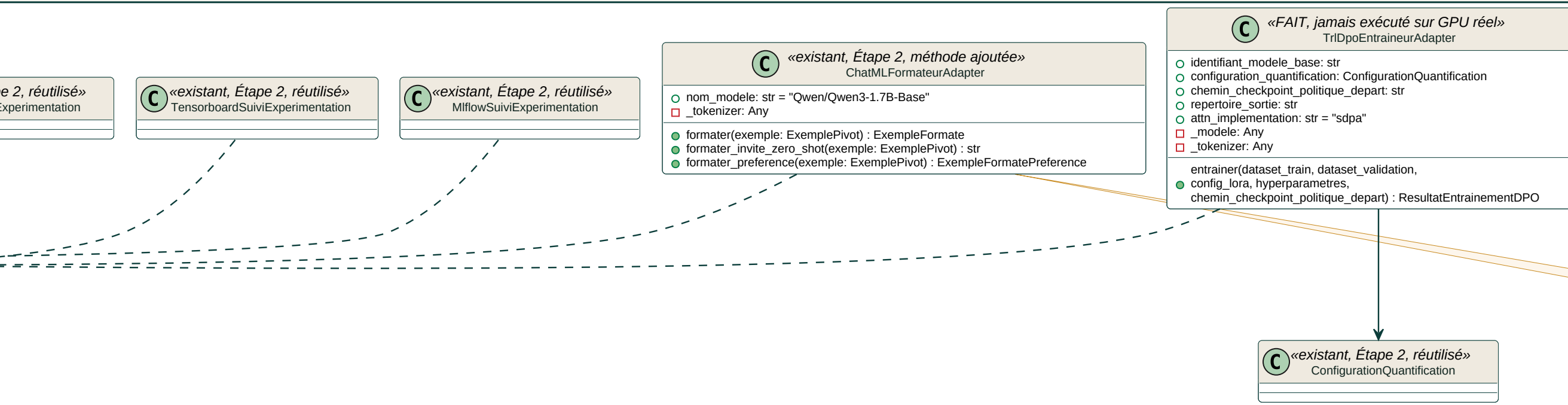


Réutilisée TELLE QUELLE pour le DPO (aucune classe parallèle CheckpointEntraîneDpo, décision actée en 02_etapes_cas_usage.md §7) : hyperparametres est une union SFT|DPO, stockée et résérialisée en JSONL comme donnée opaque. Corrigé le 19/09/2026 : JsonCheckpointRepository discriminait mal cette union à la relecture (TypeError garanti sur un checkpoint DPO avant le correctif, cf. AGENTS.md).

metriques_recompense est un champ AJOUTÉ à l'esquisse du guide d'implémentation (étape 3), seul canal réel pour relayer les 4 métriques propres à trl.DPOTrainer (rewards/chosen, rewards/rejected, rewards/accuracies, rewards/margins) vers EntraîneurDpoUseCase : valeurs agrégées finales, pas une courbe par étape (contrairement à courbe_metrriques).



infrastructure.adapters



AVERTISSEMENT (jamais exécuté sur GPU réel) : config_lora est accepté (contrat du port) mais JAMAIS transmis à DPOTrainer, l'architecture LoRA est déjà figée par le checkpoint SFT-LoRA chargé dans le constructeur. ref_model=None : trl lui-même ajoute un second adaptateur LoRA figé ("ref") plutôt que de recharger un second modèle complet, la seule option compatible avec la continuation d'un adaptateur LoRA-SFT déjà chargé (petit_config effacerait le SFT). Décision tranchée par lecture directe du code source de trl.DPOTrainer. init, pas devinée (cf. infrastructure/adapters/trl_dpo_entraineur.py).

formater_preference() corrige un bug réel confirmé le 19/09/2026 : le chat template natif de Qwen3 retirait le bloc <think>...</think> d'un chosen_reformulé rendu seul via apply_chat_template (traité comme un tour non final). Construit désormais le tour directement avec les tokens de contrôle réels du modèle (<lim_start>>{role}\n(contenu)<lim_end>\n), confirmé byte-identique pour rejected (pas de régression) et préservant <think> pour chosen.